LSF / ERP WEB

Universidad Mariano Gálvez
Centro Universitario Cuilapa, Santa Rosa
Ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación

Librería San Francisco

Documento del proyecto · ERP de inventario, ventas y traslados

José Alfredo Davila Abrego
Carné 7490236074
Trabajo individual

Curso: Desarrollo Web
Catedrático: M.A. Ing. Elvis Morales

24 de octubre de 2026
Librería San Francisco · Stack 3

1. Negocio y problema

Librería San Francisco necesita administrar productos y operaciones en varias sucursales. Un catálogo compartido no basta para conocer qué unidades pueden venderse en cada ubicación. La captura manual, las ventas simultáneas y la recepción informal de traslados pueden causar saldos incorrectos y pérdida de trazabilidad.

El sistema centraliza catálogos, controla existencias por sucursal y conserva documentos y movimientos. La caja facilita el uso de lectores de códigos de barras que envían el código seguido de Enter. Los usuarios rotativos pueden cambiar de sucursal sin compartir cuentas.

2. Objetivo general

Construir y verificar un ERP web que integre abastecimiento, venta y traslado, con seguridad por usuario, módulo y sucursal, y evidencia auditable de cada cambio de inventario.

3. Objetivos específicos

- Mantener los catálogos y separar inventarios por ubicación.
- Registrar ingresos, ventas y traslados con reglas transaccionales.
- Ofrecer nueve reportes e indicadores consultables por permisos.
- Integrar tres servicios externos y tratar sus respuestas y fallos.
- Preparar una demostración ficticia, documentación y publicación verificable.

4. Alcance funcional

Módulo	Función comprobada
Proveedores	Catálogo de abastecedores; estado y referencias de productos/ingresos.
Catálogo	Productos, códigos, precios, costos, mínimos y consulta de existencias.
Clientes	Nombre, NIT y contactos; asociación del cliente a la venta.
Ingresos	Recepción por proveedor; aumento de stock; historial y reversión autorizada.
Ventas	Caja abierta, lector, cliente, cobro, código, comprobante e historial.
Traslados	Envío, recepción en destino, anulación en origen y trazabilidad.
Sucursales	Sucursales activas, datos y protección de referencias.
Reportes	Nueve consultas con filtros, impresión y exportación CSV.

Los seis primeros constituyen el núcleo de negocio. Inicio, autenticación, Usuarios y Dashboard son componentes transversales y no se usan para reemplazar los seis módulos exigidos.

5. Roles

Rol	Alcance
Superusuario	Administración, usuarios y operaciones autorizadas; contexto activo obligatorio al escribir.
Empleado	Módulos asignados y acceso a sucursales autorizadas; operaciones limitadas por contexto.

> Las facturas y pagos externos son académicos y simulados. No existe integración FEL/SAT ni ejecución de transferencias bancarias reales.

6. Reglas de negocio · 1–18

1. Toda operación de escritura exige sesión válida y permiso del módulo en el backend.
2. Solo el superusuario administra usuarios; el empleado recibe módulos explícitos.
3. El usuario solo puede alternar entre sucursales activas a las que tiene acceso.
4. Cada sesión conserva su sucursal activa; cambiar una sesión no cambia las otras.
5. Una escritura con contexto de sucursal anterior se rechaza y no se repite en otra sucursal.
6. Las nuevas operaciones se registran en la sucursal activa, también para administradores.
7. Cada producto tiene un código único; los ceros iniciales forman parte del código.
8. Los precios y costos admiten dos decimales; los totales se calculan en el servidor.
9. El saldo pertenece a la pareja producto–sucursal y no puede ser negativo.
10. Toda entrada, salida o reversión de inventario deja un movimiento de kardex.
11. Documento, saldo y movimientos se confirman juntos dentro de una transacción.
12. Cada línea admite cantidades enteras de 1 a 100,000; máximo 100 productos distintos.
13. Cada UUID identifica una operación; repetirla con el mismo contenido no la duplica.
14. Reutilizar un UUID con contenido distinto se rechaza como conflicto.
15. El ingreso requiere proveedor activo y productos activos asociados a ese proveedor.
16. Registrar un ingreso aumenta solo el inventario de su sucursal.
17. La venta usa precios vigentes del catálogo y conserva una instantánea del detalle.
18. La venta exige stock suficiente en la sucursal activa y descuenta solo ese saldo.

6. Reglas de negocio · 19–36

19. Si cambia el total esperado antes de facturar, el cobro debe revisarse.
20. El efectivo debe cubrir el total; el cambio es efectivo menos total.
21. Facturar requiere el código personal de cuatro dígitos; no sustituye la contraseña.
22. El total máximo permitido de la operación es Q 99,999,999.99.
23. Puede venderse a Consumidor Final; los NIT se normalizan antes de buscar o guardar.
24. Un traslado requiere origen y destino activos y diferentes.
25. Enviar un traslado descuenta el origen; el destino aún no recibe existencias.
26. Solo la sucursal destino activa puede confirmar un traslado enviado.
27. Solo la sucursal origen activa puede anular un traslado enviado.
28. Confirmar suma al destino; anular devuelve al origen. Son estados terminales alternativos.
29. Las anulaciones de ventas e ingresos corresponden al superusuario y conservan el documento.
30. La reversión de un ingreso no puede dejar inventario negativo.
31. Las referencias usadas impiden eliminar entidades necesarias para el historial.
32. Los reportes del empleado se restringen a su sucursal; el administrador puede consultar todas.
33. El servicio de facturación y el de pagos son simulaciones, sin validez fiscal ni movimiento bancario.
34. Los servicios externos reciben datos mínimos; nunca contraseña, JWT personal ni PIN.
35. Una falla de Banguat no produce una tasa inventada ni cambia la moneda GTQ del documento.
36. Una respuesta incierta de venta se recupera con el mismo UUID antes de iniciar otra facturación.

7. Responsabilidad individual

Autor y responsable: José Alfredo Davila Abrego, carné 7490236074. El estudiante informa que no se integró a un grupo. Esta matriz concentra las responsabilidades en el autor del proyecto.

> El enunciado plantea equipos de tres estudiantes y distribución individual de módulos, procesos, reportes y APIs. Se registra la modalidad individual para consideración del docente.

Área	Responsable
Proveedores	José Alfredo Davila Abrego
Catálogo	José Alfredo Davila Abrego
Clientes	José Alfredo Davila Abrego
Ingresos	José Alfredo Davila Abrego
Ventas	José Alfredo Davila Abrego
Traslados	José Alfredo Davila Abrego
Sucursales	José Alfredo Davila Abrego
Reportes	José Alfredo Davila Abrego

Autenticación/JWT, Usuarios, permisos, multiasignación de sucursales, Dashboard, pruebas, Docker, Git, documentación y preparación de publicación: José Alfredo Davila Abrego. El uso de asistencia de IA queda documentado en AGENTS.md, MEMORY.md y las instrucciones del repositorio.

8. Procesos y APIs

Proceso integrado	Módulos	Responsable
Abastecimiento	Proveedores → Catálogo → Ingresos → inventario/kardex	José Alfredo Davila Abrego
Venta y cobro	Clientes + Catálogo → Ventas → inventario/kardex	José Alfredo Davila Abrego
Traslado	Sucursales + Catálogo → Traslados → recepción/kardex	José Alfredo Davila Abrego

Integración HTTP	Naturaleza	Responsable
Banguat · TipoCambioDia	Servicio público SOAP/HTTPS	José Alfredo Davila Abrego
Facturación de prueba	API HTTP independiente simulada	José Alfredo Davila Abrego
Comprobante de pago	Otra API HTTP independiente simulada	José Alfredo Davila Abrego

9. Matriz de reportes

Reporte	Responsable
Existencias	José Alfredo Davila Abrego
Valoración del inventario	José Alfredo Davila Abrego
Kardex	José Alfredo Davila Abrego
Ventas por día	José Alfredo Davila Abrego
Productos más vendidos	José Alfredo Davila Abrego
Ventas por cliente	José Alfredo Davila Abrego
Ingresos por proveedor	José Alfredo Davila Abrego
Flujo de traslados	José Alfredo Davila Abrego
Auditoría de anulaciones	José Alfredo Davila Abrego

10. Entregables y límites actuales

Requisito	Evidencia / estado
Documento, reglas y responsables	Este PDF y su fuente HTML editable.
Diseño y procesos	02-Diseno.pdf; diagramas SVG y diccionario de datos.
Manual técnico / usuario ilustrado	03-Manual-tecnico.pdf y 04-Manual-usuario.pdf.
Pruebas y presentación	05-Evidencias.pdf y 06-Presentacion.pdf.
Postman	docs/postman/; nueve colecciones, incluida demostración.
Datos ficticios y Docker	libreria:demo; docker/demostracion.py; docker-compose.yml.
Repositorio	GitHub: JOSEABREGO8645/ProyectoFinalDesarrolloWebV1.5.
Publicación y prueba en línea	Verificada por HTTPS; URLs y evidencia en docs/PUBLICACION.md.
Historial de tres integrantes	Modalidad individual informada; consideración docente pendiente.

El documento original no establece una extensión obligatoria para los manuales o el documento del proyecto. Se entregan PDF legibles y fuentes editables en docs. Referencia de requisitos: “Proyecto final - Desarrollio Web.docx”, facilitado por el estudiante.

La aplicación está disponible en https://libreria-san-francisco.onrender.com. La evidencia local se separa de publicacion-online.json, que registra procesos e integraciones HTTPS. Los accesos se entregan al docente por canal privado.